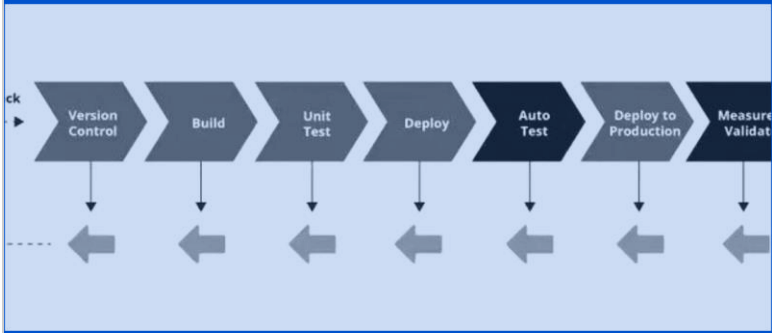
UNISENAI

AULA INAUGURAL

DevOps: Transformação Digital e Excelência



DISCIPLINA DE DEVOPS

Bem-vindo à Transformação Digital

A disciplina de DevOps capacita você para conceber, implementar e gerenciar **pipelines de software automatizados**.

Você aprenderá a colaborar efetivamente entre desenvolvimento e operações, acelerando o ciclo de vida do software enquanto mantém qualidade e confiabilidade.

Esta jornada o preparará para os desafios reais da indústria moderna.

O Que Você Será Capaz de Fazer

01 Aplicar CI/CD

Implementar pipelines de integração e entrega contínua em projetos reais.

02 Dominar Controle de Versão

Utilizar Git e GitHub para colaboração eficiente e rastreabilidade de código.

03 Containerizar Aplicações

Criar e orquestrar containers utilizando Docker e Kubernetes.

04 Automatizar Infraestrutura

Implementar Infrastructure as Code (IaC) para provisionamento ágil.

05 Testar Continuamente

Integrar testes automatizados em diferentes etapas do ciclo de vida.

06 Monitorar Sistemas

Implementar observabilidade com Prometheus, Grafana e alertas.

07 Colaborar Efetivamente

Promover cultura DevOps em equipes multidisciplinares.

DevOps: Definição e Princípios

A fusão cultural e técnica entre Desenvolvimento e Operações

DevOps não é apenas uma ferramenta. É a união de **pessoas, processos e produtos** para permitir a entrega contínua de valor aos usuários finais.

C

Colaboração

Quebra de silos entre equipes

A

Automação

Redução de processos manuais

M

Medição

Dados para melhoria contínua

S

Sharing

Responsabilidade compartilhada

Propriedade: "Você constrói, você opera"

Agilidade: Falha rápida, aprenda rápido

Eficiência: Automação em tudo

Evolução: Feedback contínuo

Bem-vindo à Jornada DevOps

A transformação da sua carreira e da indústria começa hoje.

Professor Nisflei Carvalho Galoni

Dúvidas? Vamos conversar.

Jornada de Aprendizagem: 7 Módulos Integrados

01

Cultura DevOps

Princípios, Colaboração, Git

02

Infrastructure as Code

Docker, Containers, Recursos

03

Integração Contínua (CI)

Builds, Testes Automatizados

04

Entrega Contínua (CD)

Pipelines de Deploy, Releases

05

Automação e Orquestração

Kubernetes, Escala, Gestão

06

Cloud Computing

IaaS, PaaS, Elasticidade

07

Monitoramento

Observabilidade, Métricas, Feedback

Expectativas e Compromissos

Do Professor

Disponibilizar materiais com antecedência

Fornecer feedback construtivo e pontual

Criar ambiente colaborativo de aprendizagem

Conectar teoria com prática de mercado

Do Aluno

Participação ativa nas aulas

Leitura prévia dos materiais indicados

Entrega pontual de atividades

Respeito às normas acadêmicas

Aplicação prática dos conhecimentos

Dúvidas e Próximos Passos

Próximas Aulas

Aprofundamento na Cultura DEVOPS

Contato

Email

[ncgaloni@gmail.com]

Horário de Atendimento

[Diário, mas preciso de tempo para responder]

Importtante

[Lembre-se de se identificar academicamente ☺]

AULA_INAUGURAL

Detalhes da nossa Jornada

Módulo 01

Cultura DevOps e Colaboração

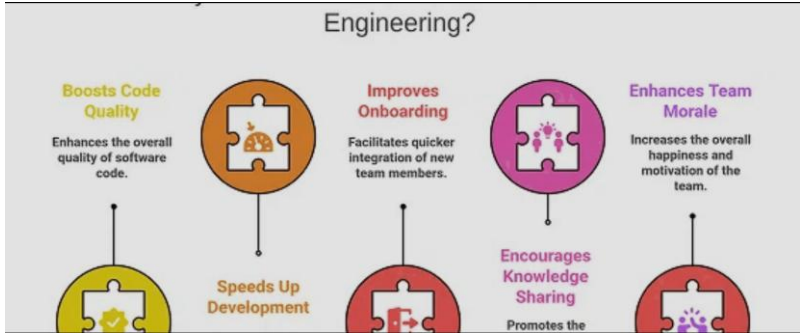
Conceitos e princípios fundamentais

Cultura colaborativa (Dev + Ops)

Benefícios e desafios da adoção

Git e GitHub: Controle de versão

Code Review e revisão de código



Por que começamos aqui?

Cultura é o fundamento. Sem alinhamento de valores e práticas colaborativas, ferramentas isoladas não trazem resultados sustentáveis.

Módulo 02

Infrastructure as Code

Conceitos de IaC

Docker: Instalação e Configuração

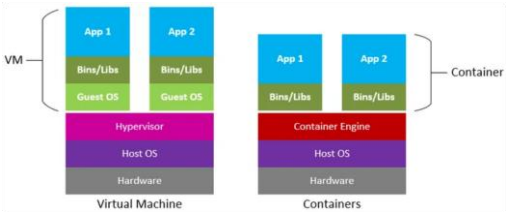
DockerHub e Imagens

Networking e Volumes

Dockerfile e Scripts

Docker Compose: Múltiplos Containers

Gerenciamento de Recursos (CPU/Memória)



De (Manual)

Provisionamento manual, inconsistente e propenso a erros humanos.

Para (Automatizado)

Infraestrutura versionada, reproduzível e testável via código.

Módulo 03

Integração Contínua (CI)

Conceitos de CI/CD

Estratégias de branching (Git Flow, Trunk Based)

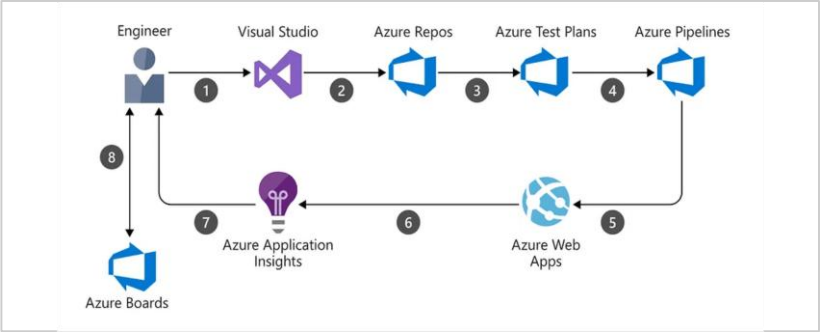
Automação de builds

Integração de testes automatizados

GitHub Actions: Workflows e Pipelines

O Problema

Integração manual de código causa conflitos, bugs não detectados e atrasos significativos no ciclo de desenvolvimento.



A Solução

Cada commit dispara testes automatizados, builds e validações. Feedback em minutos, não dias.

O Resultado

Código confiável, testado e pronto para deploy a qualquer momento.

Módulo 04

Entrega Contínua (CD)

Pipelines de deploy automatizados

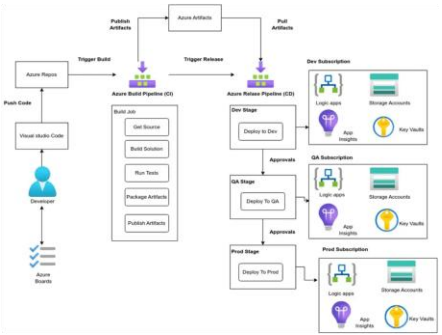
Automação de releases

Deploy em ambientes (Staging/Prod)

Estratégias: Blue-Green, Canary

Diferença CI vs CD

CI: Código integrado e testado continuamente.
CD: Código testado é entregue em produção automaticamente (ou com um clique).



Impacto Real

Redução dramática no tempo entre ideia e produção. A Netflix realiza mais de **4.000 deployments por dia**.

Módulo 05

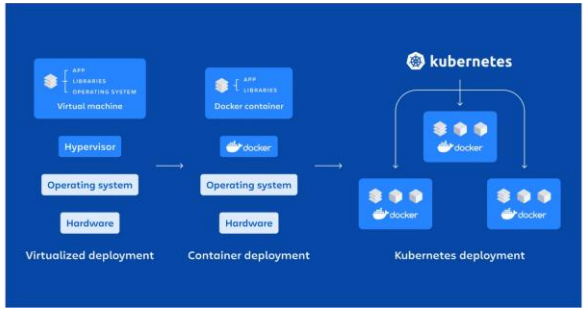
Automação e Orquestração

Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions

Docker: Criação e gestão de containers

Kubernetes: Fundamentos de orquestração

Integração de pipelines com orquestradores



Escalabilidade

Manual

Alguns servidores

→

Auto

Milhares de containers

Módulo 06

Computação em Nuvem

Conceitos de Cloud Computing

Data Centers e Modelos (IaaS, PaaS, SaaS)

APIs para desenvolvedores

GitHub Actions em ambiente cloud

Integração com AWS, Azure e GCP

De (Tradicional)

Investimento em hardware e capacidade fixa

Para (Cloud)

Capacidade sob demanda e pagamento por uso

Potencializador do DevOps

A elasticidade da nuvem é o que permite práticas avançadas como **testes de falha, scaling automático e recuperação rápida**.

Módulo 07

Observabilidade e Feedback

Logs, métricas e traces distribuídos

Observabilidade com Prometheus e Grafana

Alertas inteligentes e notificações

Melhoria contínua baseada em dados

"Você não pode melhorar o que não mede."

QUIZZ

Cultura DevOps

Desafio Interativo

Diagnóstico de Cenário

Cenário: Fintech X

Empresa com 50 desenvolvedores enfrentando crise de crescimento.

Deployments manuais: 2x/mês (4h, alto risco)

Testes manuais por QA (1 sem)

Incidentes em produção: ~6h para resolver

Silos rígidos entre Dev e Ops

Qual módulo de DevOps você implementaria PRIMEIRO e por quê?

A Kubernetes (Módulo 5)

B Cultura DevOps (Módulo 1)

C Monitoramento (Módulo 7)

D Cloud Computing (Módulo 6)

Análise da Resposta

A Solução Estratégica

B Cultura DevOps

Módulo 01: A base de tudo

Por que é a correta?

Ferramentas não consertam processos quebrados. Se você automatizar o caos, terá apenas **caos automatizado**.

Antes de implementar Kubernetes ou Cloud, é necessário quebrar os silos entre Dev e Ops para garantir que a automação sirva aos objetivos do negócio.

Por que não as outras (agora)?

Kubernetes (A):
Adiciona complexidade desnecessária se o time ainda não domina containers básicos ou CI.

Monitoramento (C):
Útil, mas sem cultura de responsabilidade ("you build it, you run it"), os alertas serão ignorados.

Cloud (D):
Mover processos manuais e monolíticos para a nuvem apenas aumenta a conta (fatura) sem trazer agilidade.

UNISENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br